

EC200A-CN(TA) QuecOpen I2C 开发指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.0.0

日期：2022-06-29

状态：临时文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2022，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2022.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-11-25	Larry ZHANG	文档创建
1.0.0	2022-06-29	Larry ZHANG/ Jayden CHEN	临时版本

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
2 I2C 引脚分配	7
3 I2C 设备树配置.....	8
3.1. I2C 总线驱动设备树配置	8
3.2. I2C 总线引脚设备树配置	9
3.3. I2C 从设备设备树配置.....	10
4 I2C 编译示例及功能验证.....	11
4.1. 编译步骤.....	11
4.2. 功能测试.....	11
5 I2C 驱动调试方法.....	13
6 附录 参考文档及术语缩写	15

表格索引

表 1: I2C（设备树节点: twsi0）引脚定义.....	7
表 2: 参考文档.....	15
表 3: 术语缩写.....	15

Preliminary Document
Not Checked

1 引言

移远通信 EC200A-CN(TA)模块支持 QuecOpen®方案。QuecOpen®是基于 Linux 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]。

本文档主要介绍 QuecOpen®方案下，EC200A-CN(TA)系列模块的 I2C 功能开发，包含 I2C 接口引脚定义、设备树配置、功能验证和驱动调试的方法等。

2 I2C 引脚分配

模块默认支持的 I2C 引脚信息如下表所示：

表 1: I2C（设备树节点：twsi0）引脚定义

引脚名	引脚号	I/O	功能描述		备注
			复用功能 1（默认）	复用功能 2	
I2C_SCL	41	DO	I2C_SCL	GPIO_49	需要外部 1.8 V 上拉； 不用则悬空。
I2C_SDA	42	IO	I2C_SDA	GPIO_50	

备注

1. EC200A-CN(TA) QuecOpen 模块默认支持一路 I2C 接口，且模块在与 I2C 接口有关的应用中只能作为主设备。有关模块 GPIO 引脚配置的详细信息，请参考文档 [2]。
2. 时钟支持：标准（100 kHz）和 fast（400 kHz）；默认为 fast 时钟。

3 I2C 设备树配置

以下章节以 I2C 从设备 TLV320AIC3104 codec 为例，介绍 I2C 开发的相关信息。

3.1. I2C 总线驱动设备树配置

1. I2C 总线驱动配置信息位于文件 `ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts/asr1803.dtsi`；其默认配置如下所示：

```
twsi0: i2c@d4011000 {
    compatible = "mrvl,mmp-twsi";
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
    reg = <0xd4011000 0x60>;
    interrupts = <7>;
    lpm-qos = <PM_QOS_CPUIDLE_BLOCK_DDR>;
    mrvl,i2c-fast-mode;
    /*
     * ilcr: fast mode b17~9=0x23, 390k
     *        standard mode b8~0=0x9f, 97k
     * iwcr: b5~0=b01010 recommended value from spec
     */
    marvell,i2c-ilcr = <0x82c469f>;
    marvell,i2c-iwcr = <0x142a>;
    pinctrl-names = "default","gpio";
    pinctrl-0 = <&twsi0 pmx_func>;
    pinctrl-1 = <&twsi0 pmx_gpio>;
    i2c-gpio = <&gpio 49 0 &gpio 50 0>;
    clocks = <&soc_clocks ASR1803_CLK_TWSI0>;
    clock-names = "twsi0_clk";
    status = "disabled";
};
```

备注

此部分配置用户无需关注，相关配置在默认情况下都已配置完成。

2. I2C 总线开关配置见文件 `ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts/ql-asr1803-overlay.dtsi`；I2C 总线默认使能（如下所示），通过将 **status = "okay"** 改为 **status = "disabled"**，即可关闭 I2C 总线。

```
//i2c
&twsi0{
    status= "okay";
    /delete-node/ touch1;
    /delete-node/ alc5616@1b;
    tlv320aic3x_codec:tlv320aic3x_codec@18{
        compatible = "quectel,tlv320aic3104";
        reg = <0x18>;
        ai3x-micbias-vg = <2>;
    };

    rt5616:rt5616_codec@1b{
        compatible = "quectel,rt5616";
        reg = <0x1b>;
    };

    nau88c10:nau8810@1a {
        compatible = "quectel,nau88c10";
        reg = <0x1a>;
        interrupt-parent = <&gpio>;
        interrupts = <124 0x1>;
        marvell,88pm805-irq-write-clear;
    };
};
```

3.2. I2C 总线引脚设备树配置

I2C 总线引脚配置信息见文件 `ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts/qcom/asr1803-p401.dts`, 其默认配置如下所示:

```
twsi0_pmx_func: twsi0_pmx_func {
    pinctrl-single,pins = <
        GPIO49 AF1
        GPIO50 AF1
    >;
    MFP_LPM_FLOAT;
};
twsi0_pmx_gpio: twsi0_pmx_gpio {
    pinctrl-single,pins = <
        GPIO49 AF0
        GPIO50 AF0
    >;
    MFP_LPM_FLOAT;
};
```

备注

如上默认配置已经在 I2C 引脚设备树配置文件中设置完成, 用户无需重新设置。如果用户对引脚电平有特殊要求, 则可根据具体需求对 I2C 引脚配置进行相应修改。

3.3. I2C 从设备设备树配置

I2C 从设备 TLV320AIC3104 codec 的配置信息如下，详见 SDK 文件 `ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts/qcom/ql-asr1803-overlay.dtsi`。

```
//i2c
&twsi0{
    status= "okay";
    /delete-node/ touch1;
    /delete-node/ alc5616@1b;
    tlv320aic3x_codec:tlv320aic3x_codec@18{
        compatible = "quctel,tlv320aic3104";
        reg = <0x18>;
        ai3x-micbias-vg = <2>;
    };

    rt5616:rt5616_codec@1b{
        compatible = "quctel,rt5616";
        reg = <0x1b>;
    };

    nau88c10:nau8810@1a {
        compatible = "quctel,nau88c10";
        reg = <0x1a>;
        interrupt-parent = <&gpio>;
        interrupts = <124 0x1>;
        marvell,88pm805-irq-write-clear;
    };
};
```

如果用户需要新增 I2C 从设备，须从设备供应商处获取驱动程序和配置手册并按照配置手册新增 I2C 从设备。

4 I2C 编译示例及功能验证

模块 SDK 包中包含了 I2C 功能的编译示例，该示例路径为 *sample/i2c*。所述示例演示如何将数据写入位于指定地址的从设备的寄存器地址，然后读取数据。

4.1. 编译步骤

1. 将数据写入位于指定地址的从设备的寄存器地址，然后读取数据。

```
#define I2C_DEV          "/dev/i2c-0"
#define I2C_SLAVE_ADDR  0x18    //codec 3104
#define WHO_AM_I         0x09
#define WHO_AM_I_VALUE  0x12
```

2. 进入目录 *sample/i2c*，执行 **make** 命令生成可执行程序 *i2c_test*。

```
ol@ol:~/1803_sec/ql-ol-extsdk-ec200acntar02a01m2gv01/sample/i2c$
ol@ol:~/1803_sec/ql-ol-extsdk-ec200acntar02a01m2gv01/sample/i2c$ make
/opt/ql_crosstools/ql-ec200a-1803e-gcc-8.4.0-v1-toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc -o main.o -c main.c -march=armv7-a -marm -mfp=neon -mfloat-abi=hard -I. -I/home/ol/1803_sec/ql-ol-extsdk-ec200acntar02a01m2gv01/ql-sysroots/usr/include -I/home/ol/1803_sec/ql-ol-extsdk-ec200acntar02a01m2gv01/ql-sysroots/usr/include/ql-sdk -Wall -Wundef
/opt/ql_crosstools/ql-ec200a-1803e-gcc-8.4.0-v1-toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc -o i2c_test main.o -march=armv7-a -marm -mfp=neon -mfloat-abi=hard -L. -L/home/ol/1803_sec/ql-ol-extsdk-ec200acntar02a01m2gv01/ql-sysroots/usr/lib -lql_sdk -lpthread -lql_sys_log -lql_lib_ipc -lql_lib_utils
ol@ol:~/1803_sec/ql-ol-extsdk-ec200acntar02a01m2gv01/sample/i2c$ ls
i2c_test main.c main.o Makefile
ol@ol:~/1803_sec/ql-ol-extsdk-ec200acntar02a01m2gv01/sample/i2c$
```

4.2. 功能测试

1. 参考第 4.1 章编译并生成可执行程序 *i2c_test*。
2. 执行以下命令将 *i2c_test* 上传至模块。

```
adb push <i2c_test 在上位机路径> <模块内部路径, 如/tmp>
```

3. 将模块和 codec 连接到 OPEN_EVB 上的模块以建立硬件通道。

4. 执行 *i2c_test*, 验证 I2C 功能是否编译成功（如下所示两处 value 一致，即表示成功）。

```
root@openwrt:/tmp# ./i2c_test
< ql_i2c_init=3 >
< write i2c value=0x12, iRet=0 >
< read i2c iRet=0, value=0x012 >
root@openwrt:/tmp#
```

Preliminary Document
Not Checked

5 I2C 驱动调试方法

本章介绍常见的 I2C 软件和硬件问题，以及从软件角度进行 I2C 的调试。

1. 确认 I2C 总线是否使能。若存在 *i2c-0* 文件，表示 I2C 总线已使能，如下图所示：

```
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# ls /sys/devices/platform/soc/d4000000.apb/pxa2xx-i2c.0/
driver          of_node          supplier:mmp-gpio
driver_override power             uevent
i2c-0           subsystem
modalias        supplier:d401e000.pinmux
root@OpenWrt:/#
```

2. 确认 I2C 从设备相关配置是否成功。若存在 *3-0018*，则表示当前 TLV320AIC3104 codec 已经配置且 codec 开关已经打开，如下图所示：

```
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# ls /sys/devices/platform/soc/d4000000.apb/pxa2xx-i2c.0/i2c-0/
0-0018          i2c-dev          power
0-001a          name             subsystem
0-001b          new_device        uevent
delete_device   of_node           waiting_for_supplier
root@OpenWrt:/#
```

在 *3-0018* 下有 *driver* 文件，表示当前 codec 驱动已经匹配成功，如下图所示：

```
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/#
root@OpenWrt:/# ls /sys/devices/platform/soc/d4000000.apb/pxa2xx-i2c.0/i2c-0/0-0018/
driver  modalias  name      of_node  power  subsystem  uevent
root@OpenWrt:/#
```

3. 执行以下命令，确认 I2C 引脚配置是否成功：

```
cat /sys/kernel/debug/pinctrl/d401e000.pinmux-pinctrl-single/pinmux-pins
```

若当前配置的 GPIO 已注册在 I2C 下，表示 I2C 引脚配置成功。

```
pin 102 (PIN102): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 103 (PIN103): (MUX UNCLAIMED) (GPIO UNCLAIMED)
pin 104 (PIN104): pxa2xx-i2c.0 (GPIO UNCLAIMED) function twsi0_pmx_func group twsi0_pmx_func
pin 105 (PIN105): pxa2xx-i2c.0 (GPIO UNCLAIMED) function twsi0_pmx_func group twsi0_pmx_func
pin 106 (PIN106): pxa2xx-uart.2 (GPIO UNCLAIMED) function gps_pmx_uart_rxd group gps_pmx_uart_rxd
pin 107 (PIN107): pxa2xx-uart.2 (GPIO UNCLAIMED) function gps_pmx_uart_txd group gps_pmx_uart_txd
pin 108 (PIN108): pxa2xx-uart.1 (GPIO UNCLAIMED) function uart3_pmx_uart_rxd group uart3_pmx_uart_rxd
pin 109 (PIN109): pxa2xx-uart.1 (GPIO UNCLAIMED) function uart3_pmx_uart_txd group uart3_pmx_uart_txd
```

4. 打开 I2C 调试日志。

一般通过 kernel log 即可查看 I2C 相关错误，通过现有的错误可以查看相关问题。

例如，可以通过 dmesg 过滤 I2C log:

```
root@openwrt:/#
root@openwrt:/# dmesg | grep i2c
[ 0.159300] pxa2xx-i2c pxa2xx-i2c.2: could not get pinctrl
[ 0.159392] pxa2xx-i2c pxa2xx-i2c.2: hardware lock address: 0xfe03d300
[ 0.194497] I2C: i2c-2: PXA I2C adapter
[ 2.720315] input: 88pm80x_extonln as /devices/platform/soc/d4000000.apb/pxa2xx-i2c.2/i2c-2/2-0030/88pm80x-usb/input/input0
[ 2.759874] i2c /dev entries driver
[ 3.571110] Enter aic3x i2c probe ...
[ 3.595266] i2c: <pxa_i2c-i2c> slave_0x1b error: exhausted retries
[ 3.601610] i2c: msg_num: 0 msg_idx: -2000 msg_ptr: 0
[ 3.606764] i2c: IBMR: 00000003 IDBR: 00000036 ICR: 000087e0 ISR: 00000000
[ 3.613779] i2c: log:
[ 3.618720] Failed: i2c-0: slave_1b, R 2 byte by 2 msg R: ff: 00 00
[ 3.635617] i2c: <pxa_i2c-i2c> slave_0x1a error: exhausted retries
[ 3.641992] i2c: msg_num: 0 msg_idx: -2000 msg_ptr: 0
[ 3.647177] i2c: IBMR: 00000003 IDBR: 00000034 ICR: 000087e0 ISR: 00000000
[ 3.654161] i2c: log:
[ 3.659194] Failed: i2c-0: slave_1a, W 1 byte by 1 msg W: 7e:
[ 3.682069] I2C: i2c-0: PXA I2C adapter
root@openwrt:/#
```

若需查看完整的 kernel log，可以直接输入 dmesg 输出 log。

6 附录 参考文档及术语缩写

表 2: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_快速开发指导
[2] Quectel_EC200A-CN(TA)_QuecOpen_GPIO 配置

表 3: 术语缩写

缩写	英文描述	中文描述
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
CPU	Central Processing Unit	中央处理器
EVB	Evaluation Board	评估板
GPIO	General-Purpose Input/Output	通用型输入/输出
I2C	Inter-Integrated Circuit	集成电路总线
IoT	Internet of Things	物联网
I/O	Input/Output	输入/输出
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包